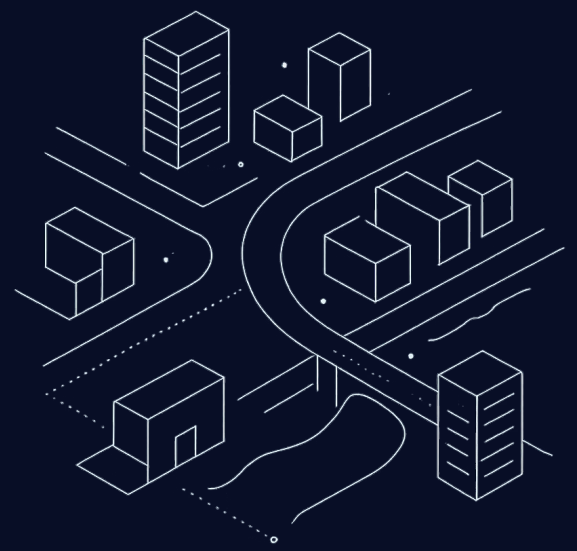
Dinámica Inversa de Dispersión Atmosférica en Entornos Urbanos Complejos - Valle de Aburrá

Mateo Quiceno
Camilo Espejo
Cristian Ruiz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

Made with GAMMA

Contexto del Proyecto



Problema

La dispersión de material particulado PM10 en entornos urbanos complejos presenta una problemática ambiental crítica. La geografía irregular, la heterogeneidad espacial y las condiciones meteorológicas variables dificultan la modelización precisa de fuentes emisoras en el Valle de Aburrá.

Objetivo

Desarrollar una metodología inversa que identifique y cuantifique fuentes de PM10 mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático y física computacional.

Made with GAMMA

Ecosistema SIATA: Infraestructura de Datos

Red de Monitoreo

Sensores de calidad del aire distribuidos estratégicamente en Medellín y área metropolitana, con mediciones continuas de PM10, PM2.5 y parámetros meteorológicos

Datos Satelitales

Imágenes MODIS, Sentinel-5P y VIIRS para caracterización espacial de aerosoles y variables atmosféricas a escala regional

Estaciones Meteorológicas

Vientos, temperatura, humedad, presión atmosférica y radiación solar con frecuencia temporal de 10 minutos

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín (SIATA) proporciona una base de datos integrada y de alta resolución temporal para entrenamiento y validación del modelo.

Made with GAMMA

PINN vs Inverse PINN: Resolución de Problemas Diferenciales

Una solución basada en la física: PINNs - Función de pérdida

$$\mathcal{L} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\left[|u(x_i,t_i) - u_i|^2 + |f(x_i,t_i)|^2\right]$$

Función de pérdida (conceptual)

$$\mathcal{L}(u(\theta) = \mathcal{L}_{datos}(\theta) + \mathcal{L}_{EDP}(\theta)$$

Residuo de la EDP

$$f(u(x;\theta)) = D\frac{\partial u}{\partial t} - F(u,x,t) = 0$$

PINN

Funcionamiento

Las PINN se utilizan principalmente para **resolver problemas directos**, donde las leyes físicas son conocidas y el objetivo es predecir el comportamiento del sistema.

Parámetros a optimizar: θ

Objetivo de optimización:

$$\arg\min_{\theta} \mathcal{L}(u(\theta);\theta_0)$$

Inverse PINN

Funcionamiento:

Las Inverse PINN están diseñadas para **resolver problemas inversos**. Se dedican a identificar parámetros físicos de la EDP y a predecir el comportamiento del sistema.

Parámetros a optimizar: θ y θ_0

Objetivo de optimización:

$$\arg\min_{\theta,\theta_0} \mathcal{L}(u(\theta);\theta_0)$$

Made with GAMMA

Redes Neuronales Adaptativas Inversas Informadas por la física (Adaptive Inverse PINNs - Berardi et al., 2025)

El problema con la PINN tradicional

Debido a la limitada cantidad de datos, el problema puede ser 'ill-posed'. En específico, las contribuciones de función de pérdida clásica de las PINNs pueden entrar en conflicto.

Función de Pérdida Adaptativa

Tres componentes: datos, física y regularización usando pesos dinámicos ω_i^k y ω_D^k

$$\mathcal{L}(u_{NN}(\theta);\theta_0) = \sum_{i=1}^{M}(\omega_i^k \|u(x_i^*, t_i^*) - u_i^*\|^2 + \omega_D^k \|\mathcal{D}(u(x_i^*, t_i^*);\theta_0)\|^2)$$

Mecanismo Adaptativo

Balanceo temporal: en fases iniciales se prioriza la física, y en fases finales se ajusta el aprendizaje a los datos observados

Arquitectura de la Inverse PINN

$$(\theta^\dagger, \theta_0^\dagger) = \left[\arg\min_{\theta,\theta_0} \mathcal{L}(u_{NN}(\theta);\theta_0) + \iota\|\theta_0 - \theta_0^*\|^2\right]$$

Made with GAMMA

Modelo Matemático: Ecuación Advección-Difusión-Reacción

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = \nabla \cdot (D \nabla C) + S(\vec{p}, t) - kC$$

Donde C es la concentración de PM10, $\mathbf{u}$ el campo de viento, D el coeficiente de difusión, $S(\vec{p}, t)$ la función de fuentes emisoras y k la tasa de deposición

Componentes Físicos

- **Advección:** Transporte por vientos dominantes
- **Difusión:** Dispersión turbulenta molecular
- **Reacción:** Procesos de deposición y transformación
- **Fuente:** Identificación de emisores

Made with GAMMA

Arquitectura Agéntica

Agente Analista de la Ecuación ADR (Physics Architect)

Define el esqueleto físico.

Integra la ecuación ADR

Agente de Fluidos e Inferencia (PINN-ADR Solver)

Ejecuta el modelo inverso.

Descubre viento, dispersividad y decaimiento.

Agente Supervisor de Pesado Adaptativo (Adaptive Loss Orchestrator)

Gestiona la pérdida ponderada.

Balance dinámico: física → datos.

Agente de Validación Química y Morfológica (Reaction Validator)

Valida constantes de reacción realistas.

Verifica límites aerodinámicos para PM10.

Agente de Atribución Forense (Source Identification)

Rastreo retrospectivo de plumas.

Localiza fuentes y distingue industrial vs tráfico.

Made with GAMMA

Aplicación al Ecosistema SIATA

Fases del Proyecto

1. Preprocesamiento de datos históricos (2018-2024)
2. Entrenamiento de PINN con validación cruzada
3. Identificación de hotspots de emisión de PM10
4. Generación de mapas de fuentes emisoras

Made with GAMMA